

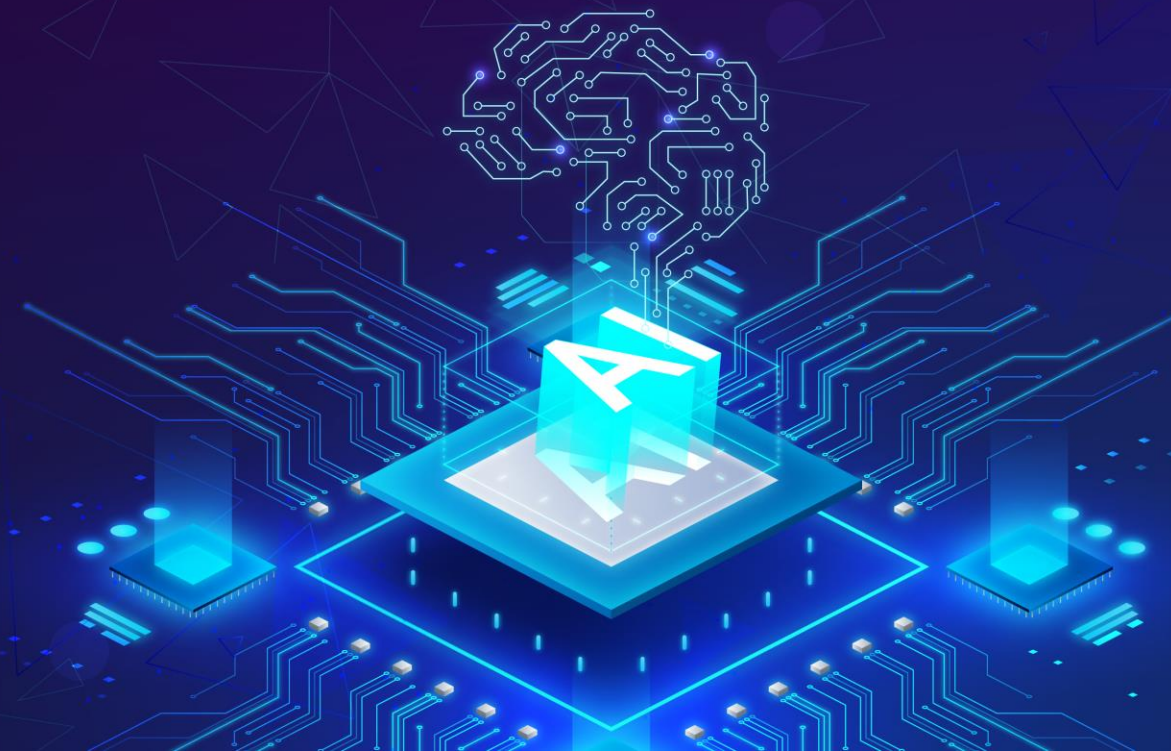


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hướng dẫn nội dung bài tập lớn - Phần 2



- 1. Xây dựng trò chơi thông minh**
- 2. Xây dựng hệ thống dựa trên tri thức**
- 3. Xây dựng ứng dụng dựa trên học máy**
- 4. Các đề tài nâng cao**

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Có ý tưởng về **các dạng đề tài cơ bản** như xây dựng trò chơi thông minh, hệ thống dựa trên tri thức, hệ thống dựa trên học máy và **cách thực hiện** các đề tài đó
2. Có ý tưởng về **các dạng đề tài nâng cao** cho bài tập lớn

1. Xây dựng trò chơi thông minh

2. Xây dựng hệ thống dựa trên tri thức
3. Xây dựng ứng dụng học máy
4. Các đề tài nâng cao

1. XÂY DỰNG TRÒ CHƠI THÔNG MINH



- Trò chơi, với chiến lược/cách đi thông minh (sử dụng A^* , MiniMax, ...)
- Có thể tổ chức dưới dạng thi đấu
- Một số ví dụ về chương trình trò chơi:
 - Cờ vua, cờ tướng, cờ carô, cờ vây, cờ toán, dò mìn, ...
 - Tìm đường đi trong mê cung. Chương trình cho phép tạo ra một mê cung, người chơi tự tìm đường đi và có sự trợ giúp của máy tính.
 - Tìm đường đi trong trò chơi Pacman
 - Chương trình giải bài toán người du lịch
 - V.v...

1. XÂY DỰNG TRÒ CHƠI THÔNG MINH

Game Cờ vua

■ Mô tả:

- Cờ vua là trò chơi chiến thuật phổ biến trên khắp thế giới.
- 2 người chơi cạnh tranh để chiếm quân vua của đối phương.
- Bàn cờ có kích thước 8x8 ô vuông với 16 quân cho mỗi người chơi, bao gồm 1 vua, 1 hậu, 2 xe, 2 tượng, 2 mã, 8 tốt.
- Mỗi quân cờ có cách đi khác nhau.

■ Đề tài: Xây dựng trò chơi cờ vua cho phép máy chơi với máy hoặc người chơi với máy

■ Mức độ thông minh của máy (AI) phụ thuộc vào:

- Các tri thức bổ sung (heuristics)
- Thuật toán tìm kiếm nước đi phù hợp

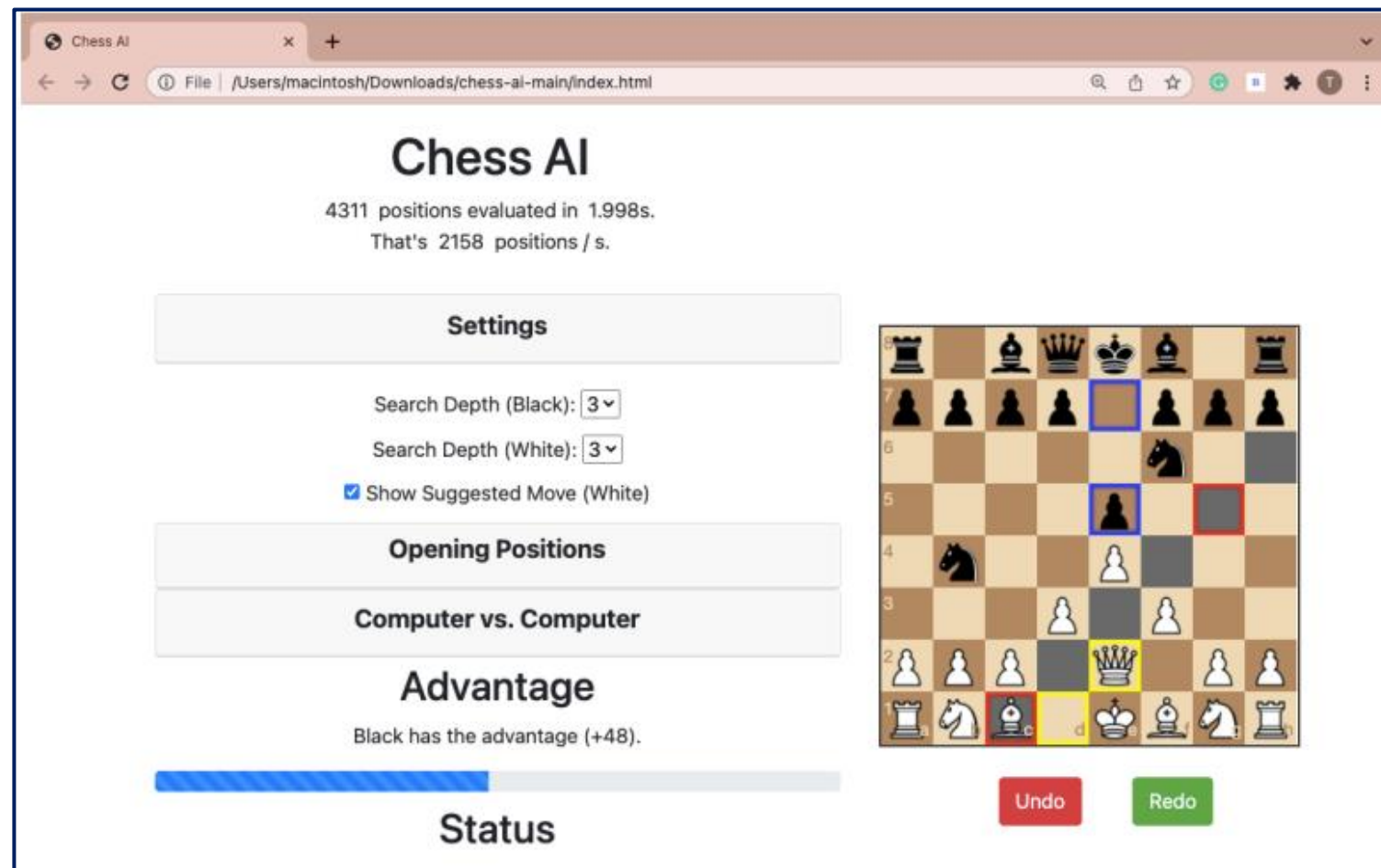


Hình 1.1: Bàn cờ vua

1. XÂY DỰNG TRÒ CHƠI THÔNG MINH

Giao diện game Cờ vua:

- Có thể xây dựng trên web hoặc trên máy tính.
- Nên có nhiều lựa chọn (option) kịch bản chơi
- Nên hiển thị các thông tin liên quan đến trạng thái (điểm số, các nước đi...) của máy/người chơi

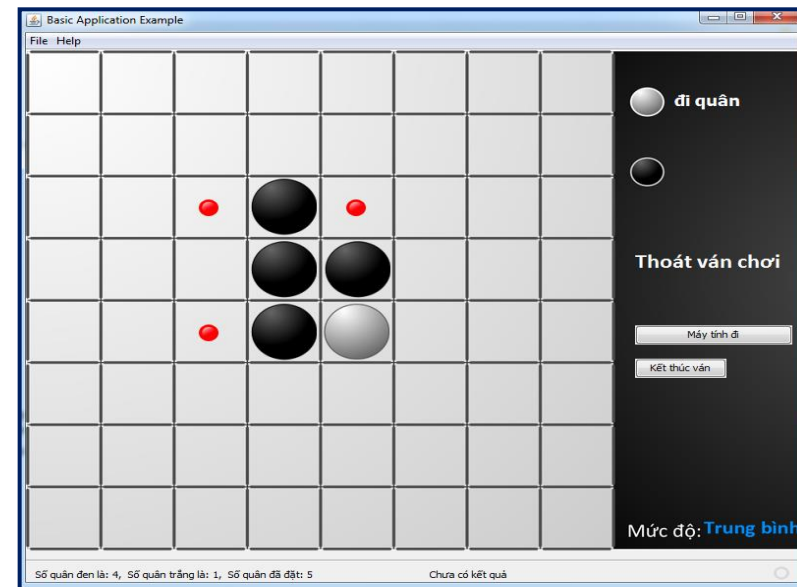


Hình 1.2: Giao diện game cờ vua

1. XÂY DỰNG TRÒ CHƠI THÔNG MINH

Game cờ lật (Othelo)

- Bàn cờ 8×8 . Quân cờ có 2 mặt trắng, đen. 2 người chơi, mỗi người có 30 quân cờ.
- **Mục tiêu:** Tìm cách trở thành người có số quân màu nhiều nhất trên bàn cờ.
- **Bắt đầu ván cờ:** Đặt 4 quân cờ (2 đen, 2 trắng) ở 4 ô trung tâm bàn cờ, sao cho cùng một hướng bàn cờ thì quân đen ở bên trái, quân trắng ở bên phải.
- Khi đến lượt đi, sau khi đặt quân, người chơi lật tất cả các quân màu của đối thủ nằm trên đường giống giữa quân mới và quân cũ, biến chúng thành quân của mình.
- Nếu người chơi không thể đặt và lật quân nào, người chơi sẽ bị mất lượt và chuyển sang lượt của đối thủ.
- Trò chơi kết thúc khi cả 2 người chơi đều không thể thực hiện nước cờ hợp lệ nào nữa. Điều này xảy ra khi các ô trên bàn cờ đã kín hết quân hay khi một bên chơi không còn quân nào trên bàn cờ.

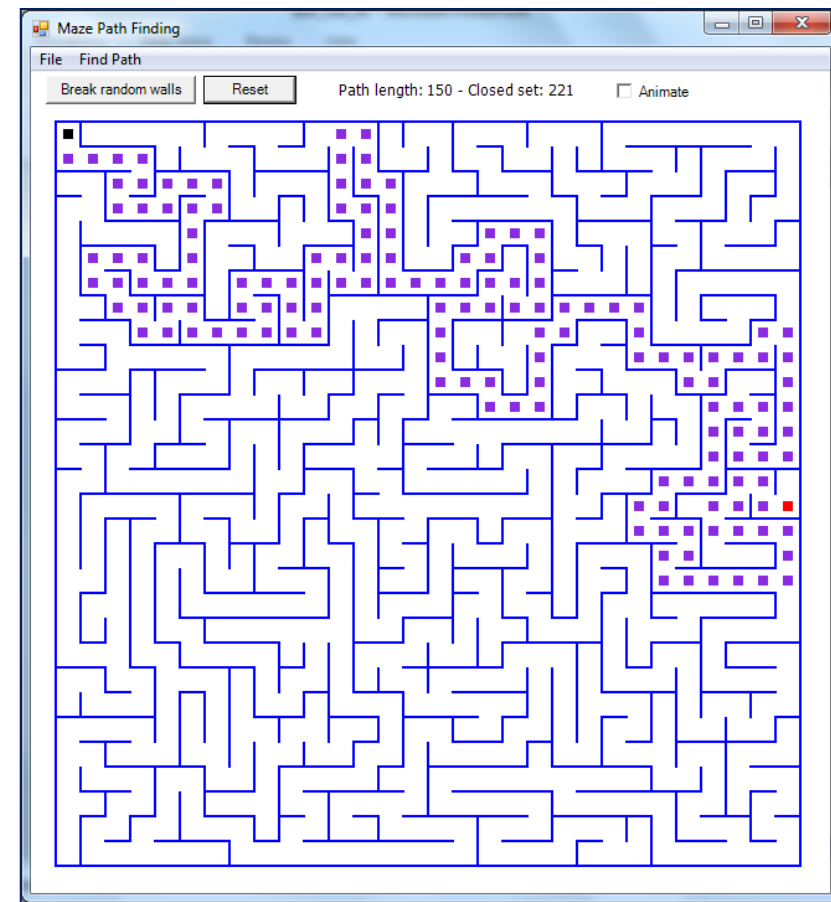


Hình 1.3: Giao diện game Othelo

1. XÂY DỰNG TRÒ CHƠI THÔNG MINH

Tìm đường đi trong mê cung

- **Mô tả:** Máy hoặc người chơi phải tìm cách đi từ 1 điểm xuất phát đến đích trong 1 mê cung.
- **Đề tài:** Xây dựng game cho phép tạo mê cung và điểm đầu, điểm cuối. Máy phải có khả năng tìm đường đi từ điểm đầu đến điểm cuối đó.
- **Yêu cầu:**
 - Máy cần vẽ lại tất cả các nước đã duyệt trong quá trình tìm nước đi tối ưu.
 - Thử nghiệm và áp dụng nhiều thuật toán để so sánh, đánh giá.



Hình 1.4: Giao diện game tìm đường đi trong mê cung

1. Xây dựng trò chơi thông minh
- 2. Xây dựng hệ thống dựa trên tri thức**
3. Xây dựng ứng dụng học máy
4. Các đề tài nâng cao

2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰA TRÊN TRI THỨC

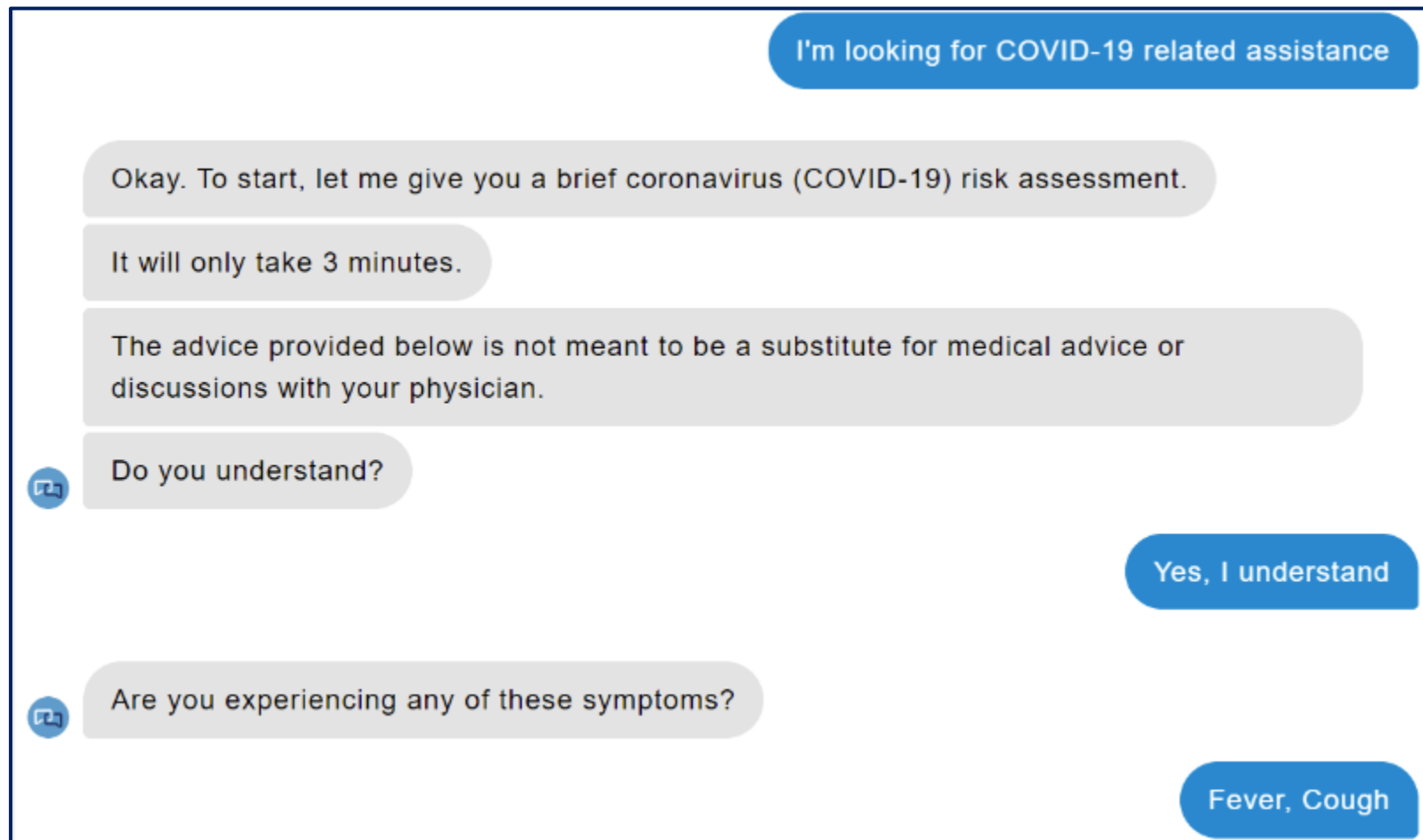


- Xây dựng các hệ thống trao đổi, tương tác với con người dựa trên các tri thức trong miền ứng dụng. Ví dụ:
 - Hệ tư vấn tài chính
 - Hệ chuyên gia tư vấn nghề nghiệp
 - Chatbot chăm sóc khách hàng trong thương mại điện tử
 - Chatbot tư vấn chăm sóc sức khỏe
 - Hệ thống chẩn đoán hỏng hóc của xe cộ
 - V.V...

2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰA TRÊN TRI THỨC

Một ví dụ về chatbot tư vấn chăm sóc sức khỏe:

- Chatbot COVID-19 của Jefferson Healthcare giúp các bệnh nhân đang tìm kiếm thông tin hoặc phương pháp điều trị vi-rút.



Hình 1.5: Giao diện chatbot hỏi đáp về Covid

2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰA TRÊN TRI THỨC



Xây dựng chatbot tư vấn chăm sóc sức khỏe

- Các bước thực hiện:

- Xác định miền ứng dụng: ví dụ, tư vấn về Covid
- Xác định kịch bản thực hiện (chào/giới thiệu, hỏi/đáp,...)
- Xác định cơ sở tri thức cho miền ứng dụng
 - Ví dụ luật: Nếu sốt, ho, khó thở thì có khả năng bị Covid
- Xác định phương pháp phân tích câu hỏi
- Xác định phương pháp sinh phản hồi cho người dùng
- Xây dựng giao diện hệ thống

1. Xây dựng trò chơi thông minh
2. Xây dựng hệ thống dựa trên tri thức
- 3. Xây dựng ứng dụng học máy**
4. Các đề tài nâng cao

3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỌC MÁY



- Xây dựng một hệ thống giải quyết một bài toán thực tế sử dụng học máy.

Ví dụ:

- Phân loại văn bản
- Phân loại cảm xúc người dùng (tích cực, tiêu cực)
- Nhận diện số, chữ từ ảnh
- Nhận biết đối tượng trong ảnh
- ...

3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỌC MÁY



- Đề tài Phân loại văn bản: Chương trình cho phép phân loại văn bản đầu vào theo các thể loại cho trước (ví dụ: văn hóa, thể thao, kinh tế,...).
- **Mục tiêu:** Độ chính xác cao
- **Cách thực hiện:**
 - Tìm (các) bộ dữ liệu phù hợp cho việc huấn luyện và thử nghiệm hệ thống. Có thể sử dụng lại bộ dữ liệu có sẵn trên mạng.
 - Tiến hành tiền xử lý bộ dữ liệu để loại bỏ các dữ liệu sai, nhiễu
 - Lựa chọn một/một số thuật toán học máy phù hợp (Naive Bayes, Support Vector Machine,...).
 - Cài đặt, huấn luyện, thử nghiệm hệ thống với các bộ dữ liệu sưu tầm. Đánh giá độ chính xác của hệ thống
 - So sánh kết quả của hệ thống khi cài đặt với các thuật toán khác nhau.

1. Xây dựng trò chơi thông minh
2. Xây dựng hệ thống dựa trên tri thức
3. Xây dựng ứng dụng học máy
- 4. Các đề tài nâng cao**

4. CÁC ĐỀ TÀI NÂNG CAO



- Xây dựng một hệ thống thông minh nhằm giải quyết một **bài toán thực tế**, có sử dụng các **công nghệ mới** trong trí tuệ nhân tạo. Ví dụ:
 - Trò chơi, sử dụng mạng nơron hoặc sử dụng học tăng cường
 - ...
- Cài đặt và đánh giá hiệu quả của một thuật toán hiện đại trong trí tuệ nhân tạo cho một số ứng dụng thực tế. Ví dụ:
 - Mạng CNN cho xử lý ảnh
 - Mạng RNN, LSTM cho xử lý chuỗi
 - Word2vec để biểu diễn ngữ nghĩa cho từ
 - Bert để biểu diễn ngữ nghĩa câu
 - ... (tự đề xuất)

1. Bài học đã cung cấp ý tưởng cho **các đề tài cơ bản** và hướng dẫn **các bước thực hiện** bài tập lớn.
2. Ngoài ra, bài học đã gợi ý **các dạng đề tài nâng cao** cho bài tập lớn.
3. Tiếp sau bài này, người học có thể tự bắt đầu **lên kế hoạch** cho việc **thực hiện bài tập lớn** của mình.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

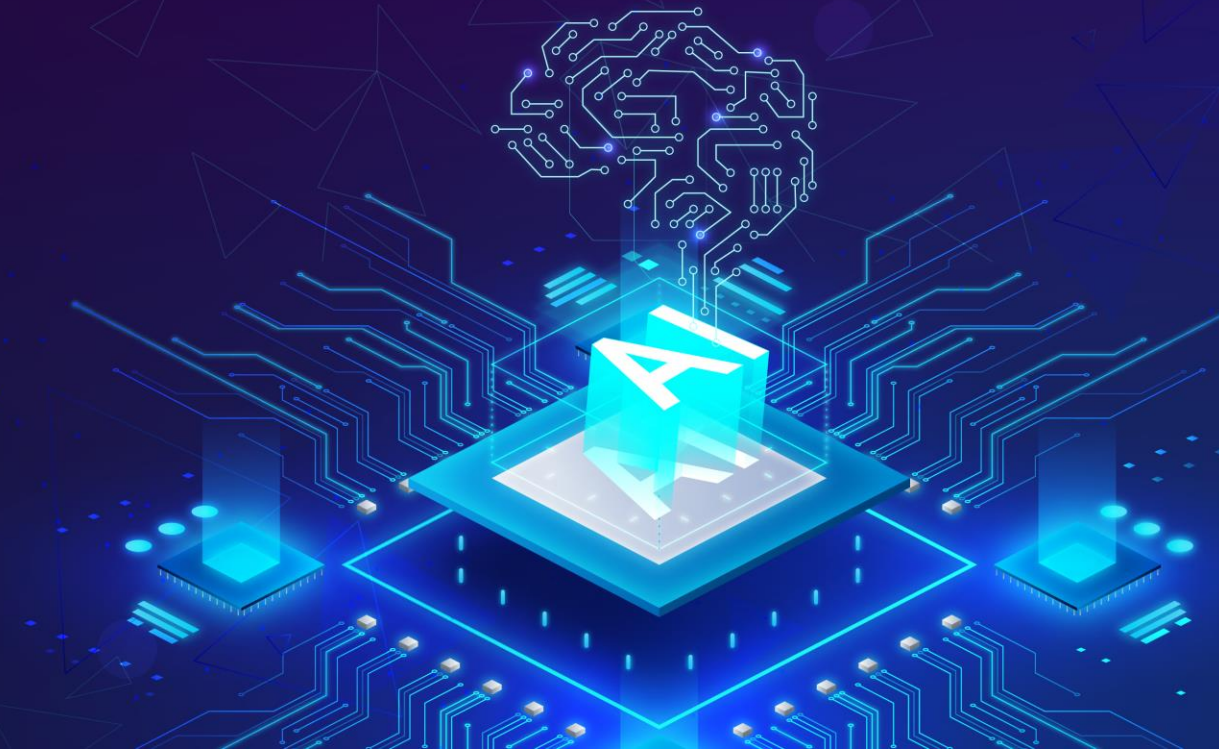
Hướng dẫn nội dung bài tập lớn - Phần 2

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Khái niệm tri thức

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.